RENCANA PEMBELAJARAN (MODUL AJAR)

I. IDENTITAS

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas / Smt / Tahun Ajar	: X / I (Ganjil) / 2026–2027
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (4 x 45 menit / 180 menit)
Topik	: Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine (VirtualBox)
Tema Proyek	: Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD
Nama Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

II. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan (DPL) yang Dikembangkan:

[ ] Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	**[X] Kolaborasi**
[ ] Kewargaan	**[X] Kemandirian**
[X] Penalaran Kritis	[ ] Kesehatan
[ ] Kreativitas	[ ] Komunikasi

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep sistem operasi, melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux menggunakan mesin virtual (virtual machine), serta menjelaskan alasan penggunaan Linux dalam ekosistem kerja pengembang perangkat lunak (developer).

Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep virtualisasi serta perbedaan Host OS dan Guest OS dengan tepat.
- Peserta didik diharapkan mampu menginstal VirtualBox dan membuat Virtual Machine baru dengan konfigurasi RAM, storage, dan prosesor yang sesuai.
- Peserta didik diharapkan mampu menginstal Ubuntu Linux versi LTS secara mandiri di dalam Virtual Machine hingga selesai.
- Peserta didik diharapkan mampu memverifikasi keberhasilan instalasi melalui perintah dasar terminal Linux.
- Peserta didik diharapkan mampu menghubungkan manfaat praktik ini dengan kebutuhan proyek Agensi Game, khususnya persiapan lingkungan kerja developer sebelum tahap deployment website (Git dan GitHub Pages pada pertemuan berikutnya).

Praktik Pedagogis

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Saintifik, dan Experiential Learning

Metode Pembelajaran: Apersepsi, Demonstrasi, Praktik Mandiri Berbasis LKPD, Diskusi Studi Kasus, Tanya Jawab, dan Refleksi

Model Pembelajaran: Discovery Learning

Kemitraan Pembelajaran (Opsional)

Guru Mata Pelajaran Informatika / Dasar-dasar PPLG

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Laboratorium Komputer / Ruang Praktik Siswa

Sarana dan Prasarana:

- Laptop/komputer peserta didik (prosesor mendukung virtualisasi Intel VT-x / AMD-V, RAM minimal 8 GB, ruang kosong minimal 30 GB)
- Installer Oracle VirtualBox dan file ISO Ubuntu Desktop LTS (flashdisk/server lokal sekolah atau unduh mandiri)
- Laptop demonstrasi guru, proyektor, dan layar tayang (LCD)
- Papan tulis, spidol, dan alat tulis
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) (Lampiran 1)
- Bahan Bacaan / Bahan Ajar (Lampiran 2)
- Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3)
- Instrumen Kuis Evaluasi (Lampiran 4)

IV. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I (Alokasi Waktu: 4 JP x 45 menit / 180 Menit)

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran peserta didik. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik menggunakan sistem operasi (Windows/macOS/Android) dan apakah pernah mencoba sistem operasi lain. 3. Guru memeriksa kesiapan laptop peserta didik (RAM, ruang penyimpanan kosong, installer dan ISO). 4. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.	20 menit
Kegiatan Inti **1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)**	1. Guru menayangkan ilustrasi singkat: satu laptop yang menjalankan dua sistem operasi sekaligus (Host dan Guest). 2. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • “Bagaimana cara mencoba sistem operasi baru tanpa merusak sistem operasi utama di laptop?” • “Mengapa server tempat website agensi game dipublikasikan umumnya memakai Linux?” 3. Guru menyampaikan materi pengantar singkat: virtualisasi, hypervisor, Host OS dan Guest OS, serta alasan developer perlu mengenal Linux (Lampiran 2).	15 menit
2. Problem Statement (Identifikasi Masalah)	4. Peserta didik dibagi ke dalam tim kecil (4–5 orang) sebagai tim developer “PixelPlay Studio”. 5. Peserta didik merumuskan dugaan: apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan agar Ubuntu dapat berjalan di dalam laptop tanpa mengganggu sistem utama, lalu membaca alur kerja pada LKPD (Lampiran 1). 6. Guru mendemonstrasikan pembuatan Virtual Machine baru pada VirtualBox Manager.	10 menit
3. Data Collection (Pengumpulan Data)	7. Setiap peserta didik mengerjakan Tahap 1 dan 2 LKPD secara mandiri di laptop masing-masing (Langkah 1–6): menginstal VirtualBox, menyiapkan file ISO Ubuntu, membuat VM (nama Ubuntu-NamaSiswa), mengatur RAM, membuat virtual hard disk (VDI, dynamically allocated, minimal 25 GB), mengatur 2 CPU dan video memory 128 MB, serta memasang file ISO pada Storage. 8. Peserta didik mencentang kotak pada LKPD setiap langkah yang berhasil. Anggota tim saling membantu bila ada kendala; guru berkeliling dan mencatat kendala (misalnya “VT-x is not available”).	45 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
4. Data Processing (Pengolahan Data)	9. Peserta didik mengerjakan Tahap 3 LKPD (Langkah 7–13): menjalankan VM, memilih bahasa dan keyboard, jenis instalasi, “Erase disk and install Ubuntu”, zona waktu Jakarta (WIB), membuat akun pengguna, lalu restart dan login. 10. Selama proses penyalinan berkas (10–20 menit), peserta didik membaca Tips Mengatasi Kendala Umum dan menjawab pertanyaan pemantik guru: mengapa opsi “Erase disk” aman dilakukan di dalam VM? Guru membimbing dengan pertanyaan pemantik untuk mendorong penalaran kritis.	40 menit
5. Verification (Pembuktian)	11. Peserta didik membuka Terminal, menjalankan perintah lsb_release -a, memastikan keluaran menampilkan Ubuntu beserta nomor versinya, lalu mengambil tangkapan layar dengan nama bukti_instalasi_[namasiswa].png. 12. Guru memeriksa hasil verifikasi setiap peserta didik dan memberikan penguatan. Peserta didik yang selesai lebih awal mengerjakan pengayaan (Take Snapshot).	15 menit
6. Generalization (Menarik Kesimpulan)	13. Tim mendiskusikan Studi Kasus “Persiapan Environment Developer Agensi PixelPlay” (4 pertanyaan pada Lampiran 1); beberapa tim mempresentasikan jawaban dan tim lain menanggapi. 14. Guru bersama peserta didik menyimpulkan manfaat virtualisasi, alasan memilih Ubuntu LTS, fungsi Snapshot, dan kaitannya dengan materi Git dan GitHub Pages pada pertemuan berikutnya.	15 menit
Kegiatan Penutup & Refleksi	1. Peserta didik mengerjakan Kuis Evaluasi pilihan ganda (Lampiran 4, 10 soal). Esai singkat dikerjakan sebagai tugas dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 2. Peserta didik dipandu guru mengisi Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3). 3. Guru memberikan umpan balik serta menyampaikan garis besar materi pertemuan berikutnya (Git dan GitHub). 4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.	20 menit

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Penilaian: Penilaian Praktik (Kinerja), Penilaian Tertulis, dan Sikap (Individu & Kelompok)

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK / STUDI KASUS

- **Tema:** Sistem Operasi Linux dan Virtualisasi
- **Subtema:** Instalasi Ubuntu di VirtualBox
- **Produk:** Virtual Machine Ubuntu yang berjalan, bukti tangkapan layar terminal, jawaban LKPD dan studi kasus
- **Model Pembelajaran:** Discovery Learning | **Pendekatan:** Deep Learning & Saintifik
- **Jenis Penilaian:** Penilaian Praktik dan Tertulis (Individu & Kelompok) | **Skor Maksimal:** 100

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	**Persiapan Alat & Bahan**	Peserta didik menyiapkan laptop, installer VirtualBox, dan file ISO Ubuntu secara lengkap dan rapi tanpa bantuan.	20
2	**Ketepatan Tahapan Instalasi**	Peserta didik melakukan seluruh langkah (membuat VM, mengatur RAM/disk/CPU, hingga instalasi Ubuntu dan login) secara tepat dan mandiri.	20
3	**Keberhasilan Verifikasi Terminal**	Perintah lsb_release -a berhasil dijalankan, menampilkan Ubuntu beserta versinya, dan peserta didik memahami maksud perintah.	20
4	**Jawaban Kuis & Studi Kasus**	Jawaban kuis dan studi kasus tepat, bernalar, serta mengaitkan praktik dengan kebutuhan developer.	20
5	**Sikap Kerja Mandiri & Kolaborasi**	Bekerja mandiri, disiplin waktu, serta mau membantu dan menyampaikan pendapat dengan baik dalam tim.	20

Rubrik Skor per Aspek

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Persiapan alat & bahan	Lengkap & rapi tanpa bantuan	Lengkap dengan sedikit bantuan	Kurang lengkap	Tidak siap
Ketepatan tahapan instalasi	Seluruh langkah tepat & mandiri	Sebagian besar tepat	Beberapa langkah keliru	Banyak langkah keliru / dibantu penuh
Keberhasilan verifikasi terminal	Berhasil & paham maksud perintah	Berhasil, kurang paham	Berhasil dengan bantuan	Tidak berhasil
Jawaban kuis & studi kasus	Sangat tepat & bernalar	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Sikap kerja mandiri	Sangat mandiri & disiplin waktu	Mandiri	Cukup mandiri	Bergantung penuh pada guru

Keterangan Penilaian:

Penilaian dilakukan secara individu dan kelompok dengan mempertimbangkan proses dan hasil:

- **Proses (30%):** Kesiapan, kemandirian, kolaborasi, dan penalaran kritis selama praktik dan diskusi.
- **Produk (70%):** Ketepatan hasil instalasi, bukti verifikasi terminal, jawaban studi kasus, dan hasil kuis.
- Nilai Praktik = (jumlah skor aspek 1–4 : 20) x 100. Skor tiap aspek pada rubrik (1–4) dikonversi ke skor maksimal 20 dengan mengalikan 5.
- Nilai Kuis: pilihan ganda 60% (tiap soal benar = 6 poin) dan esai 40% (tiap soal maksimal 20 poin).
- Nilai Akhir dikonversi ke skala 0–100.

VI. REFLEKSI DAN PERBAIKAN

1. Refleksi Murid

- Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini (senang, bingung, tertarik, atau lainnya)?
- Apa pemahaman baru yang kamu dapatkan hari ini tentang virtualisasi dan instalasi Linux?
- Bagian praktikum apa yang paling mudah dan paling menantang, dan bagaimana kamu mengatasinya?
- Bagian materi apa yang masih belum kalian pahami dengan baik? Atau sudah paham sepenuhnya dengan materi hari ini?

2. Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, terutama saat praktik mandiri dan diskusi studi kasus?
- Berapa persen peserta didik yang berhasil menginstal dan login ke Ubuntu dalam waktu yang tersedia, dan tahap mana yang paling banyak menimbulkan kendala (BIOS/VT-x, unduhan ISO, pengaturan disk)?
- Apakah alokasi waktu pembelajaran (4 JP x 45 menit) sudah berjalan efektif sesuai perencanaan?
- Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar praktik lebih lancar dan mudah dipahami?

Banjarmasin, ... 2026

Mengetahui,

Guru Pamong	Mahasiswa PPL
.....	**Allip Ma'rup Syahbana**
NIP. -	NIM. 2530111713592

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine

Nama Siswa : .....

Kelompok / Kelas : .....

Kelas / Fase : X / E

Petunjuk Umum

- Siapkan laptop, installer VirtualBox, dan file ISO Ubuntu.
- Ikuti setiap langkah secara berurutan. Beri tanda centang pada kotak di setiap langkah yang telah berhasil sebagai bukti kemajuan kerja mandiri kalian.
- Bantu temanmu dan bertanyalah kepada guru bila mengalami kendala.

D. Tutorial Praktikum

Tahap 1 – Instalasi Aplikasi VirtualBox

Langkah 1: Unduh dan Instal VirtualBox

☐ Buka browser, kunjungi virtualbox.org, lalu unduh installer sesuai sistem operasi laptop (Windows/macOS/Linux host).

☐ Jalankan file installer, klik Next/Lanjutkan pada setiap jendela hingga proses instalasi selesai.

☐ Buka aplikasi VirtualBox untuk memastikan berhasil terinstal (muncul jendela “Oracle VM VirtualBox Manager”).

Langkah 2: Unduh File ISO Ubuntu

☐ Kunjungi ubuntu.com/download/desktop, pilih versi LTS (Long Term Support) terbaru, misalnya Ubuntu 24.04 LTS.

☐ Unduh file berformat .iso (ukuran sekitar 5–6 GB; dapat memakai flashdisk atau server lokal dari guru).

Tahap 2 – Membuat Virtual Machine Baru

Langkah 3: Membuat Mesin Virtual

☐ Buka VirtualBox Manager, klik tombol “New/Baru”.

☐ Isi Name dengan format Ubuntu-NamaSiswa (contoh: Ubuntu-Cahyo).

☐ Pastikan Type terisi otomatis “Linux” dan Version “Ubuntu (64-bit)”.

Langkah 4: Alokasi Memori (RAM)

☐ Atur Memory size minimal 2048 MB, idealnya 4096 MB (4 GB) apabila RAM laptop mencukupi — tetap sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi utama.

Langkah 5: Membuat Virtual Hard Disk

☐ Pilih “Create a Virtual Hard Disk Now”, lalu klik Create.

☐ Pilih tipe file VDI (VirtualBox Disk Image).

☐ Pilih “Dynamically Allocated” agar ukuran file menyesuaikan kebutuhan, bukan langsung penuh.

☐ Atur ukuran disk minimal 25 GB, lalu klik Create.

Langkah 6: Penyesuaian Pengaturan Tambahan

☐ Klik kanan VM yang baru dibuat → Settings → System → Processor → atur menjadi 2 CPU.

☐ Buka tab Display → atur Video Memory menjadi 128 MB agar tampilan lebih lancar.

☐ Buka tab Storage → klik ikon disk kosong di bawah Controller: IDE → klik ikon disk di sisi kanan → Choose a disk file → pilih file ISO Ubuntu yang telah diunduh.

Tahap 3 – Proses Instalasi Ubuntu

Langkah 7: Menjalankan Virtual Machine

☐ Klik tombol "Start" pada VM. VM akan boot dari file ISO Ubuntu.

☐ Pada layar awal (boot menu), pilih "Try or Install Ubuntu" lalu tekan Enter.

Langkah 8: Pengaturan Bahasa dan Keyboard

☐ Pilih bahasa pengantar instalasi (disarankan English agar istilah teknis konsisten dengan dokumentasi developer).

☐ Pilih layout keyboard "English (US)", lalu klik Continue.

Langkah 9: Jenis Instalasi

☐ Pilih "Normal Installation".

☐ Centang "Download updates while installing Ubuntu" dan "Install third-party software" (jika tersedia koneksi internet).

☐ Klik Continue.

Langkah 10: Jenis Penginstalan Disk

☐ Pilih "Erase disk and install Ubuntu". Opsi ini AMAN karena "disk" yang dimaksud adalah virtual hard disk (file VDI) yang baru dibuat, BUKAN hard disk fisik laptop.

☐ Klik Install Now, lalu klik Continue pada jendela konfirmasi partisi.

Langkah 11: Zona Waktu

☐ Pilih lokasi Jakarta (WIB) pada peta, lalu klik Continue.

Langkah 12: Membuat Akun Pengguna

☐ Isi Your name dengan nama lengkap siswa.

☐ Your computer's name terisi otomatis, boleh disesuaikan (contoh: cahyo-devbox).

☐ Buat username tanpa spasi dan huruf kapital (contoh: cahyodev).

☐ Buat password yang mudah diingat namun tetap aman, lalu konfirmasi ulang. Catat password di buku catatan pribadi.

☐ Klik Continue, lalu tunggu proses instalasi berjalan (10–20 menit tergantung spesifikasi laptop).

Langkah 13: Menyelesaikan Instalasi

☐ Setelah muncul notifikasi "Installation Complete", klik Restart Now.

☐ Jika muncul instruksi "Please remove the installation medium", tekan Enter (VirtualBox otomatis melepas ISO).

☐ Tunggu hingga muncul layar login Ubuntu, lalu masuk menggunakan username dan password yang telah dibuat.

Tahap 4 – Verifikasi Hasil Instalasi

Langkah 14: Memastikan Sistem Berjalan Baik

☐ Buka aplikasi Terminal (cari melalui menu Activities, ketik “Terminal”).

☐ Ketik perintah berikut, lalu tekan Enter:

```
lsb_release -a
```

☐ Pastikan keluaran menampilkan informasi “Ubuntu” beserta nomor versinya (contoh: Ubuntu 24.04 LTS).

☐ Ambil tangkapan layar (screenshot) hasil terminal, beri nama file: bukti_instalasi_[namasiswa].png.

☐ (Opsional – Pengayaan) Buka menu Machine → Take Snapshot di VirtualBox untuk menyimpan kondisi VM saat ini agar dapat dikembalikan sewaktu-waktu tanpa instalasi ulang.

Tips Mengatasi Kendala Umum

Kendala	Penanganan
VM terasa lambat / patah-patah	Turunkan resolusi layar Ubuntu atau tutup aplikasi lain di laptop host.
Muncul pesan “VT-x is not available”	Aktifkan Virtualization Technology melalui BIOS/UEFI laptop (restart laptop, masuk BIOS, cari opsi Intel VT-x/AMD-V, aktifkan).
Layar VM terlalu kecil setelah login	Pasang Guest Additions melalui menu Devices > Insert Guest Additions CD Image.
Proses unduh ISO lambat	Gunakan file ISO yang disediakan guru melalui flashdisk / server lokal sekolah.

E. Studi Kasus: Persiapan Environment Developer Agensi “PixelPlay”

Skenario

Kalian tergabung dalam tim developer magang di Agensi Game “PixelPlay Studio”. Studio ini sedang menyiapkan tim baru untuk mengerjakan proyek website agensi sekaligus game edukasi PAUD. Sebelum mulai bekerja menggunakan Git dan mempublikasikan website ke GitHub Pages (pertemuan berikutnya), Lead Developer meminta setiap anggota tim menyiapkan environment kerja berbasis Linux terlebih dahulu di laptop masing-masing, tanpa mengganggu sistem operasi utama yang sudah terpasang.

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan skenario di atas dan hasil praktik yang telah kalian lakukan.

1. Mengapa Lead Developer meminta tim menyiapkan Linux melalui Virtual Machine, bukan langsung menginstalnya menggantikan sistem operasi utama di laptop?
   Jawaban:

   .....

   .....

2. Mengapa Ubuntu versi LTS (Long Term Support) lebih direkomendasikan untuk kebutuhan kerja developer dibandingkan versi non-LTS?
   Jawaban:

.....

.....

3. Saat simulasi konfigurasi server berjalan, VM tiba-tiba mengalami error dan tidak bisa masuk ke Ubuntu. Fitur VirtualBox apa yang seharusnya sudah disiapkan sebelumnya agar tim dapat mengembalikan kondisi VM tanpa instalasi ulang dari awal? Jelaskan cara kerjanya.
   Jawaban:

   .....

   .....

4. Laptop server tim memiliki total RAM 16 GB. Jika setiap anggota tim (3 orang) ingin menjalankan 1 VM Ubuntu secara bersamaan pada laptop yang sama dengan alokasi 2048 MB per VM, hitunglah total RAM yang terpakai oleh ketiga VM tersebut, dan tentukan apakah konfigurasi ini masih aman digunakan (sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi host).
   Jawaban:

   .....

   .....

LAMPIRAN 2: BAHAN AJAR

Topik: Virtualisasi dan Instalasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine

1. Apa itu Virtualisasi?

Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik (disebut Host) menjalankan satu atau lebih sistem operasi tambahan (disebut Guest) secara bersamaan, seolah-olah Guest tersebut berjalan pada perangkat keras miliknya sendiri. Aplikasi yang menjembatani hal ini disebut hypervisor — pada praktik ini digunakan Oracle VirtualBox.

2. Mengapa Developer Perlu Mengenal Linux?

Sebagian besar server web dan layanan hosting di industri (termasuk GitHub Pages yang akan digunakan agensi game kelas ini) berjalan di atas sistem operasi Linux. Dengan memahami Linux sejak dini, peserta didik lebih siap ketika harus mengonfigurasi server, menjalankan perintah terminal (CLI), maupun bekerja sama dengan tim developer profesional.

3. Mengapa Menginstal di Virtual Machine, Bukan Langsung di Laptop?

- **Aman:** jika terjadi kesalahan saat instalasi, sistem operasi utama (Windows/macOS) tidak terganggu.
- **Fleksibel:** Virtual Machine dapat dihapus dan dibuat ulang kapan saja tanpa risiko kehilangan data penting.
- **Efisien:** satu laptop dapat memiliki beberapa “laptop virtual” dengan sistem operasi berbeda sekaligus.

4. Apa itu Ubuntu LTS dan Snapshot?

- **LTS (Long Term Support):** versi Ubuntu yang mendapat dukungan dan pembaruan keamanan jangka panjang sehingga lebih stabil untuk pekerjaan developer.
- **Snapshot:** fitur VirtualBox untuk menyimpan kondisi VM pada satu waktu tertentu sehingga dapat dikembalikan tanpa instalasi ulang.

5. Spesifikasi dan Konfigurasi

Spesifikasi minimum laptop: prosesor mendukung virtualisasi (Intel VT-x / AMD-V), RAM minimal 8 GB, ruang penyimpanan kosong minimal 30 GB, dan koneksi internet stabil.

Pengaturan VM	Nilai
Nama VM	Ubuntu-NamaSiswa
Type / Version	Linux / Ubuntu (64-bit)
Memory (RAM)	Minimal 2048 MB, ideal 4096 MB; sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi host
Virtual hard disk	VDI, Dynamically Allocated, minimal 25 GB
Processor	2 CPU
Video Memory	128 MB
Media instalasi	File ISO Ubuntu Desktop LTS (misalnya 24.04 LTS)

No	Perangkat Lunak	Fungsi	Sumber Unduh
1	Oracle VirtualBox (versi terbaru)	Aplikasi virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer	virtualbox.org
2	Ubuntu Desktop LTS (file .iso)	Sistem operasi Linux yang diinstal sebagai Guest OS	ubuntu.com/download/desktop
3	LKPD	Panduan langkah demi langkah praktikum	Dibagikan guru

LAMPIRAN 3: JURNAL REFLEKSI PESERTA DIDIK

Nama : .....

Kelas : X PPLG .....

1. Bagian mana dari praktikum yang menurutmu paling mudah?

   .....

   .....

2. Bagian mana dari praktikum yang menurutmu paling menantang, dan bagaimana kamu mengatasinya?

   .....

   .....

Berikan tanda centang pada tingkat pemahamanmu:

☐ Saya memahami konsep virtualisasi dan perbedaan Host OS – Guest OS.

☐ Saya berhasil menyelesaikan instalasi Ubuntu di Virtual Machine secara mandiri.

☐ Saya mampu menjelaskan manfaat Linux dalam pekerjaan developer.

☐ Saya memerlukan pendampingan tambahan dari guru untuk bagian tertentu.

LAMPIRAN 4: INSTRUMEN KUIS EVALUASI PEMAHAMAN

Nama : ..... Kelas : X PPLG .....

Bagian 1 – Pilihan Ganda (Bobot 60%)

Petunjuk: Lingkari atau tuliskan huruf jawaban yang paling tepat.

1. Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sebuah komputer disebut…
   A. Text editor
   B. Hypervisor / aplikasi virtualisasi
   C. Web browser
   D. Antivirus
   Jawaban: _____
2. Dalam istilah virtualisasi, sistem operasi utama yang terpasang langsung di perangkat keras laptop disebut…
   A. Guest OS
   B. Host OS
   C. Virtual OS
   D. Cloud OS
   Jawaban: _____
3. Apa kepanjangan dari LTS pada Ubuntu 24.04 LTS?
   A. Long Term Support
   B. Linux Technical System
   C. Local Test Server
   D. Live Terminal Session
   Jawaban: _____
4. Format file virtual hard disk bawaan VirtualBox yang digunakan pada praktik ini adalah…
   A. .iso
   B. .vdi
   C. .exe
   D. .apk
   Jawaban: _____
5. Saat membuat Virtual Machine baru, opsi “Dynamically Allocated” pada virtual hard disk berarti…
   A. Ukuran file disk langsung penuh sesuai kapasitas maksimal sejak awal
   B. Ukuran file disk bertambah secara bertahap sesuai kebutuhan data
   C. Disk akan otomatis terhapus setelah VM dimatikan
   D. Disk hanya bisa digunakan sekali
   Jawaban: _____
6. Perintah terminal yang digunakan pada praktik ini untuk memverifikasi versi Ubuntu yang terpasang adalah…
   A. ls -la
   B. lsb_release -a
   C. cd /home
   D. sudo reboot
   Jawaban: _____

7. Mengapa memilih “Erase disk and install Ubuntu” saat instalasi di dalam Virtual Machine tetap aman dilakukan?
   A. Karena Ubuntu akan otomatis membuat cadangan data laptop
   B. Karena “disk” yang dihapus adalah virtual hard disk (file VDI), bukan disk fisik laptop
   C. Karena VirtualBox tidak dapat menghapus data apapun
   D. Karena proses ini hanya simulasi tanpa efek nyata
   Jawaban: _____
8. Fitur VirtualBox yang berguna untuk menyimpan kondisi VM pada suatu waktu tertentu agar dapat dikembalikan tanpa instalasi ulang disebut…
   A. Snapshot
   B. Shortcut
   C. Firewall
   D. Partition
   Jawaban: _____
9. Pesan error “VT-x is not available” saat menjalankan VirtualBox umumnya diatasi dengan cara…
   A. Mengganti file ISO Ubuntu
   B. Mengaktifkan fitur virtualisasi (Intel VT-x/AMD-V) melalui BIOS/UEFI laptop
   C. Menghapus VirtualBox dan menginstal ulang Windows
   D. Menambah resolusi layar VM
   Jawaban: _____
10. Mengapa pemahaman Linux penting bagi siswa RPL dalam konteks proyek website agensi game di kelas ini?
   A. Karena seluruh game Scratch hanya bisa dijalankan di Linux
   B. Karena sebagian besar layanan hosting/server, termasuk yang akan digunakan untuk deployment website agensi, umumnya berjalan di atas Linux
   C. Karena Linux adalah satu-satunya sistem operasi yang mendukung Canva
   D. Karena Linux tidak memerlukan instalasi apapun
   Jawaban: _____

Bagian 2 – Esai Singkat (Bobot 40%)

1. Jelaskan alur singkat proses instalasi Ubuntu di VirtualBox mulai dari pembuatan Virtual Machine hingga verifikasi menggunakan terminal (minimal 5 tahapan utama).
   .....
   .....
   .....
2. Menurutmu, apa manfaat mempelajari instalasi Linux di Virtual Machine bagi kesiapan karier sebagai developer di industri PPLG?
   .....
   .....
   .....

LAMPIRAN 5: KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN (UNTUK GURU)

A. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jawaban	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B

B. Pembahasan Studi Kasus PixelPlay Studio

1. **Mengapa melalui Virtual Machine?** Agar sistem operasi utama di laptop tidak terganggu jika terjadi kesalahan; VM dapat dihapus dan dibuat ulang kapan saja tanpa kehilangan data penting; dan satu laptop dapat menjalankan lebih dari satu sistem operasi.
2. **Mengapa LTS?** LTS (Long Term Support) mendapat dukungan dan pembaruan keamanan jangka panjang sehingga lebih stabil dan terpercaya untuk pekerjaan developer, sedangkan versi non-LTS didukung jauh lebih singkat dan lebih sering perlu ditingkatkan.
3. **Fitur pemulih VM: Snapshot.** Snapshot menyimpan kondisi VM (disk dan pengaturan) pada satu titik waktu melalui menu Machine → Take Snapshot. Jika VM error, tim memilih snapshot tersebut lalu melakukan Restore sehingga VM kembali ke kondisi saat snapshot dibuat tanpa instalasi ulang. Perubahan yang dibuat setelah snapshot akan hilang.
4. **Perhitungan RAM.** Total RAM untuk tiga VM = 3 x 2048 MB = 6144 MB = 6 GB. Sisa RAM untuk host = 16 GB − 6 GB = 10 GB, lebih besar dari batas minimal 4 GB. Jadi konfigurasi **masih aman** digunakan.

C. Pedoman Jawaban Esai

Esai 1 (alur instalasi, minimal 5 tahapan). Contoh jawaban:

1. Membuat VM baru di VirtualBox (nama, tipe Linux, versi Ubuntu 64-bit).
2. Mengatur RAM dan membuat virtual hard disk (VDI, dynamically allocated, minimal 25 GB).
3. Mengatur CPU, video memory, dan memasang file ISO Ubuntu pada Storage.
4. Menjalankan VM, memilih bahasa, keyboard, jenis instalasi, “Erase disk and install Ubuntu”, zona waktu, dan membuat akun pengguna.
5. Menunggu instalasi selesai, restart, lalu login.
6. Membuka Terminal dan menjalankan lsb_release -a untuk memverifikasi versi Ubuntu.

Esai 2 (manfaat bagi karier developer). Jawaban dinilai baik bila memuat minimal dua gagasan, misalnya: Linux banyak dipakai pada server dan hosting; kemampuan memakai terminal dan menyiapkan environment kerja dibutuhkan di industri; VM memungkinkan berlatih tanpa risiko; keterampilan ini menjadi dasar untuk Git, deployment, dan kerja tim developer.

Kriteria skor per soal esai (0–20): 16–20 lengkap, tepat, runtut, dan beralasan; 11–15 tepat tetapi kurang lengkap/runtut; 6–10 sebagian benar; 0–5 tidak sesuai atau tidak dikerjakan.

GLOSARIUM

- **Virtualisasi:** Teknologi yang menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras fisik.
- **Hypervisor:** Aplikasi yang membuat dan menjalankan mesin virtual (contoh: Oracle VirtualBox).

- **Host OS:** Sistem operasi utama yang terpasang langsung pada laptop.
- **Guest OS:** Sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual.
- **Virtual Machine (VM):** Komputer virtual yang dibuat oleh hypervisor.
- **ISO:** Berkas citra media instalasi sistem operasi.
- **VDI (VirtualBox Disk Image):** Format virtual hard disk bawaan VirtualBox.
- **LTS (Long Term Support):** Versi perangkat lunak dengan dukungan jangka panjang.
- **Snapshot:** Penyimpanan kondisi VM pada satu waktu agar dapat dikembalikan.
- **Terminal / CLI:** Antarmuka pengguna berbasis baris perintah teks.
- **BIOS/UEFI:** Perangkat lunak dasar laptop tempat fitur virtualisasi (VT-x/AMD-V) diaktifkan.
- **Taksonomi SOLO:** Kerangka penilaian untuk mengukur tingkat kedalaman pemahaman peserta didik.